Semejanza

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Reconocer figuras semejantes y calcular la razón de semejanza
- Aplicar el teorema de Tales
- Usar los criterios de semejanza de triángulos
- Trabajar con escalas en planos y mapas y relacionar áreas y volúmenes de figuras semejantes

Para pensar

¿Cómo pudo medir Tales de Mileto la altura de una pirámide de Egipto sin subirse a ella?

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Rechazar Aceptar

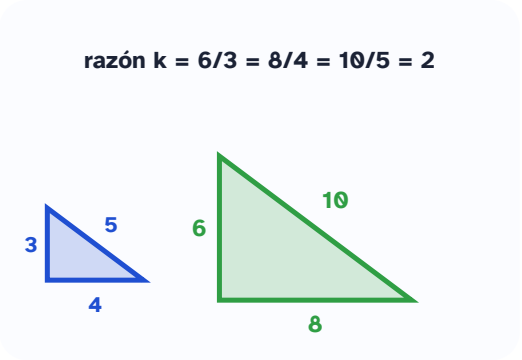
Explicación

Figuras semejantes

Dos figuras son **semejantes** si tienen la misma forma aunque distinto tamaño: una es una ampliación o reducción de la otra. Para ello:

- Sus **ángulos correspondientes** son iguales.
- Sus **lados correspondientes** (homólogos) son proporcionales.

Una fotografía y su ampliación son semejantes; dos rectángulos cualesquiera, no siempre (un rectángulo de 2 × 4 y otro de 3 × 4 no tienen la misma forma). Todos los cuadrados son semejantes entre sí, y todas las circunferencias también.



La razón de semejanza

El cociente entre dos lados homólogos es siempre el mismo número, la **razón de semejanza k**:

$$k = a'/a = b'/b = c'/c$$

- Si k > 1, la figura nueva es una **ampliación** (k = 2: el doble).
- Si k < 1, es una **reducción** (k = 0,5: la mitad).
- Si k = 1, las figuras son **iguales** (congruentes).

Conocida k, cualquier lado se calcula multiplicando: si k = 1,5 y un lado mide 6 cm, su homólogo mide 9 cm. Los **perímetros** también están en razón k.

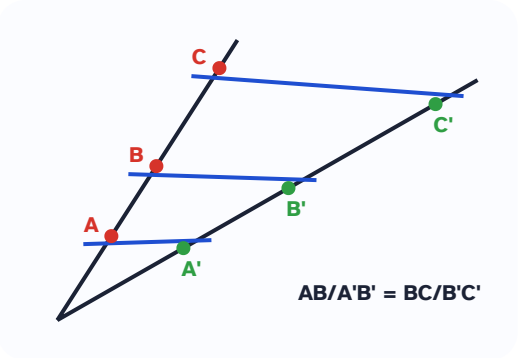
Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Si varias rectas paralelas cortan a dos rectas secantes, los **segmentos** que determinan en una son proporcionales a los que determinan en la otra:

$$AB / A'B' = BC / B'C'$$

Ejemplo: si en una recta los segmentos miden 2 y 3 cm, y en la otra el primero mide 4 cm, el segundo mide x: 2/4 = 3/x → x = 6 cm.

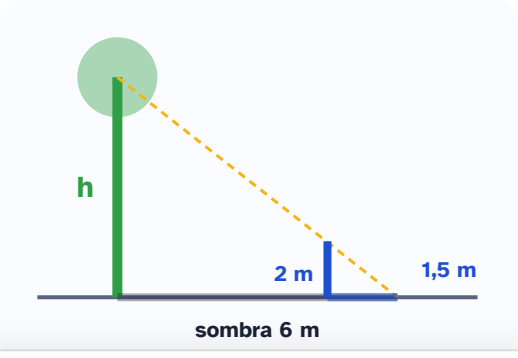
El teorema sirve para **dividir un segmento en partes iguales** con regla y compás, y para calcular distancias inaccesibles.



Triángulos en posición de Tales

Si en un triángulo se traza una recta **paralela** a un lado, se forma un triángulo pequeño **semejante** al grande. Se dice que están en **posición de Tales**: comparten un ángulo y los lados opuestos son paralelos.

Así se miden alturas con sombras: un poste de 2 m da una sombra de 1,5 m y, a la vez, un árbol da una sombra de 6 m. Los triángulos son semejantes: h/6 = 2/1,5 → **h = 8 m**.



Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Para saber si dos triángulos son semejantes no hace falta comprobarlo todo. Basta con uno de estos criterios:

Criterio	Se cumple si…
1.º Dos ángulos iguales	tienen dos ángulos iguales (el tercero también lo será)
2.º Tres lados proporcionales	a'/a = b'/b = c'/c
3.º Ángulo y dos lados	tienen un ángulo igual y los lados que lo forman son proporcionales

Consecuencia: dos triángulos rectángulos son semejantes si tienen un ángulo agudo igual. Y dos triángulos equiláteros siempre lo son.

undefined

Escalas: planos y mapas

Un plano o un mapa es una figura **semejante** a la realidad. La **escala** indica la razón entre las medidas del dibujo y las reales: $1:100$ significa que 1 cm del plano son 100 cm (1 m) en la realidad.

- Escala **numérica**: 1 : 50.000 (1 cm → 50.000 cm = 500 m).
- Escala **gráfica**: un segmento dibujado con su equivalencia real.

Distancia real = distancia en el plano · denominador de la escala. Si en un mapa 1 : 200.000 dos pueblos están a 3,5 cm, en la realidad están a 700.000 cm = **7 km**. Las maquetas usan escalas de reducción (1 : 87 en los trenes), y los dibujos de microscopio, de ampliación (50 : 1).

undefined

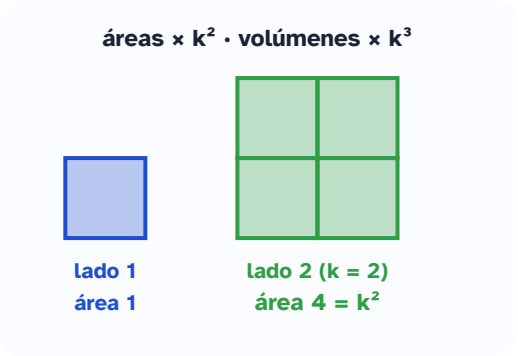
Áreas y volúmenes de figuras semejantes

Si la razón de semejanza es k:

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

- La razón de los **volúmenes** es k^3.

Si se duplica el lado de un cuadrado (k = 2), su área se multiplica por 4; si se duplica la arista de un cubo, su volumen se multiplica por 8. Por eso un plano a escala 1 : 100 representa una superficie 10.000 veces menor que la real.



Semejanza en la vida real

- **Fotocopias**: ampliar al 150 % es aplicar k = 1,5; el área de la hoja necesaria es 2,25 veces mayor.
- **Pantallas y formatos**: los folios A4, A3, A5… son semejantes; un A3 tiene el doble de área que un A4.
- **Arquitectura**: los planos de una casa suelen estar a 1 : 50 o 1 : 100.
- **Distancias inaccesibles**: anchura de un río, altura de un edificio o de una montaña usando sombras o espejos.
- **Naturaleza**: un elefante no puede ser un ratón «ampliado», porque su peso crece con k^3 y la sección de sus huesos solo con k^2.

undefined

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Semejanza en un vistazo

Semejantes	ángulos iguales · lados proporcionales
Razón k	$k = a'/a$ · ampliación si $k > 1$
Tales	paralelas → segmentos proporcionales
Criterios	2 ángulos · 3 lados · ángulo y 2 lados
Escala	1 : 100 → 1 cm son 1 m
Áreas y volúmenes	$\times k^2$ y $\times k^3$

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Ejercicios

1. **¿Son semejantes dos rectángulos de 4 × 6 y 6 × 9?**

2. **Un triángulo de lados 3, 5 y 6 cm se amplía con k = 2,5. ¿Cuánto miden los lados nuevos?**

3. **Aplica Tales: los segmentos de una recta miden 3 y 4,5 cm; en la otra el primero mide 2 cm. ¿Cuánto mide el segundo?**

4. **Un palo de 1 m da una sombra de 0,8 m. A la misma hora una torre da 20 m de sombra. ¿Cuánto mide?**

5. **¿Son semejantes dos triángulos con ángulos 50°, 60° y 70° y 50°, 70° y 60°?**

6. **En un mapa 1 : 25.000, una ruta mide 18 cm. ¿Cuántos km son?**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

8. **Dos cuadrados tienen razón de semejanza 3. Si el pequeño tiene 5 cm^2 de área, ¿cuánta tiene el grande?**

9. **Una maqueta de un edificio a escala 1 : 50 tiene un volumen de 0,02 m^3. ¿Cuál es el volumen real?**

10. **Explica por qué un A3 tiene el doble de área que un A4 si ambos son semejantes.**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Practica

1. **Dos figuras semejantes tienen...**

   A) el mismo tamaño
   B) la misma forma
   C) el mismo perímetro

2. **Si k = 3 y un lado mide 4 cm, su homólogo mide...**

   A) 7 cm
   B) 4/3 cm
   C) 12 cm

3. **Una razón k = 0,5 indica...**

   A) una reducción a la mitad
   B) una ampliación
   C) figuras iguales

4. **¿Son siempre semejantes dos cuadrados?**

   A) no
   B) solo si son iguales
   C) sí

5. **Con Tales: 2/5 = 4/x → x =**

   A) 8
   B) 10
   C) 2,5

6. **Dos triángulos con dos ángulos iguales son...**

   A) semejantes
   B) iguales
   C) rectángulos

7. **En un plano 1 : 50, 4 cm son...**

   A) 200 m
   B) 2 m
   C) 50 cm

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

B) 8

C) 4

9. **Si k = 3, los volúmenes se multiplican por…**

   A) 27

   B) 9

   C) 3

10. **En un mapa 1 : 100.000, 1 cm son…**

    A) 100 m

    B) 1 km

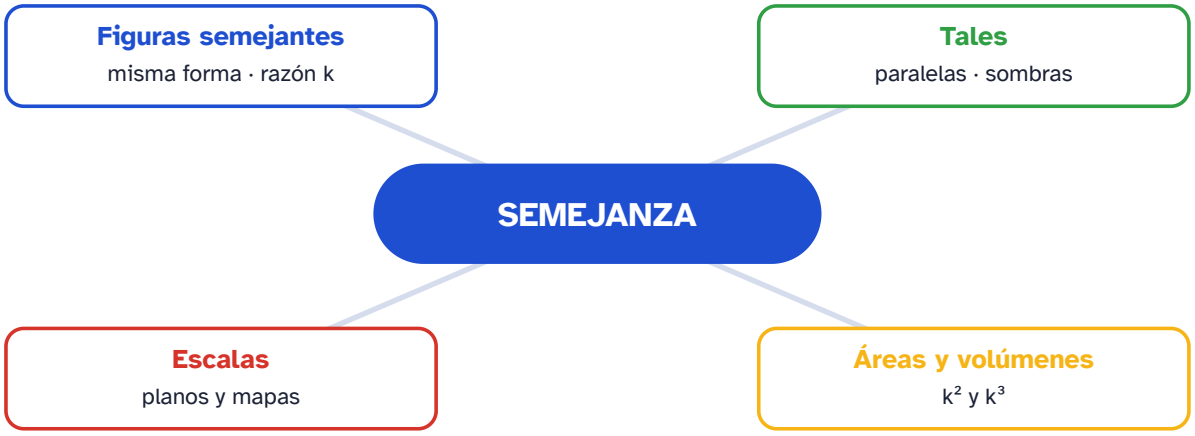
    C) 10 km

Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué condiciones cumplen dos figuras semejantes; Qué es la razón de semejanza; Qué dice el teorema de Tales y cómo midió la pirámide; Los criterios de semejanza de triángulos; Por qué el área se multiplica por k^2.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Resumen



Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Semejantes

Misma forma: ángulos iguales y lados proporcionales.

Razón de semejanza

k = lado de la nueva / lado homólogo de la original.

Teorema de Tales

Paralelas cortan segmentos proporcionales.

Posición de Tales

Triángulos con un ángulo común y lados opuestos paralelos.

Criterio 1

Dos ángulos iguales.

Escala 1 : n

1 unidad en el plano son n en la realidad.

Áreas semejantes

Razón k^2.

Volúmenes semejantes

Razón k^3.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Soluciones

1. **B)** Ampliación o reducción.
2. **C)** $4 \cdot 3$.
3. **A)** $k < 1$.
4. **C)** Misma forma.
5. **B)** $5 \cdot 4 : 2$.
6. **A)** Primer criterio.
7. **B)** 200 cm.
8. **C)** k^2.
9. **A)** k^3.
10. **B)** 100.000 cm.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Soluciones de los ejercicios

1. Sí: $6/4 = 9/6 = 1{,}5$.
2. 7,5; 12,5 y 15 cm.
3. $3/2 = 4{,}5/x \rightarrow x = 3$ cm.
4. 25 m.
5. Sí: tienen los ángulos iguales.
6. 450.000 cm = 4,5 km.
7. 12.000.000 cm : 4 = 1 : 3.000.000.
8. $5 \cdot 9 = 45$ cm^2.
9. $0{,}02 \cdot 50^3 = 2.500$ m^3.
10. Su razón de semejanza es $\sqrt{2} \approx 1{,}41$, y las áreas van en razón $k^2 = 2$.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información